

# Консалтинг и обучение по направлению: AI-driven разработка

---

## Цель направления

Освоение **AI-driven разработки полного цикла** — научить разработчиков самостоятельно создавать fullstack приложения от идеи до production с использованием ИИ-агентов. Один разработчик с ИИ-агентами достигает результатов, которые раньше требовали целой команды: архитектура, backend, frontend, базы данных, тестирование, DevOps.

## Целевая аудитория

Разработчики, ИТ-специалисты, Tech Lead'ы, архитекторы

## Описание направления

Специализированное направление по освоению современной методологии AI-driven разработки с кодовыми агентами. Программы охватывают полный цикл создания fullstack приложений: от фундаментальных принципов работы LLM до практической разработки backend API, баз данных, frontend, веб-интерфейса, telegram-ботов и развертывания в production.

## Особенности подхода

### Full Cycle Development с ИИ-агентами

- Самостоятельное прохождение всех этапов от идеи до production
- Ускорение разработки в 3-5 раз при сохранении качества
- Один разработчик выполняет работу команды

### Практическая направленность

- 80% времени — практическая работа
- Инкрементальное развитие единого fullstack проекта
- Каждый участник создает production-ready приложение

### AI-driven методология

- Использование кодовых ИИ-агентов (Cursor) на всех этапах
- Парное программирование с ИИ
- Генерация документации, тестов, архитектуры с помощью ИИ

### Production-ready подход

- Микросервисная архитектура
- Docker, CI/CD, Observability
- Развертывание в облаке с публичным доступом

## Чему научатся участники

## AI-driven методология

- Использование ИИ-агентов для ускорения разработки в 3-5 раз
- Парное программирование с ИИ для кода, тестов, рефакторинга
- Применение AI-driven методологии на всех этапах
- Генерация документации и архитектуры с помощью ИИ
- Эффективное планирование итераций и декомпозиция задач

## Работа с LLM и ИИ-агентами

- Понимание архитектуры и принципов работы LLM
- Промпт-инжиниринг и контекст-инжиниринг
- Работа с различными ИИ-инструментами (Cursor, консольные агенты, веб-интерфейсы)
- Эффективное управление контекстом

## Backend разработка с ИИ

- Создание API-сервисов с интеграцией LLM
- Проектирование баз данных
- Разработка Telegram-ботов
- TDD-подход с помощью ИИ-агентов

## Frontend разработка с ИИ

- Создание современных веб-интерфейсов
- Reverse-design с ИИ-агентами
- MCP для взаимодействия с браузером
- Интеграция frontend с backend API

## DevOps и автоматизация

- Автоматизация с make
- Контейнеризация с Docker
- CI/CD pipeline с GitHub Actions
- Observability: логирование, метрики, дашборды
- Развертывание микросервисов в облаке

## Программа обучения

### Базовый формат

**Длительность:** 2 месяца (12 занятий)

**График:** 2 занятия в неделю по 1,5 часа

**Формат:** 20% теория + 80% практика

### Производные форматы:

- Интенсивные воркшопы (1-6 дней)
- Корпоративные программы с адаптацией под специфику

## Ключевые темы

### Тема 1. Основы LLM и ИИ-агентов

- Архитектура и принципы работы языковых моделей
- Ограничения и возможности современных LLM
- Методы работы с моделями: промпт-инжиниринг, контекст-инжиниринг, RAG
- Концепция ИИ-агентов: определение, компоненты, архитектура
- Обзор моделей и провайдеров
- AI-first подход в разработке
- Обзор дорожной карты практики курса

### Тема 2. AI-кодинг экосистема

- Эволюция подходов к разработке с использованием ИИ-инструментов
- Консольные агенты: Claude Code, Codex, Warp и другие
- IDE-интегрированные решения: Cursor, Windsurf и другие
- Spec-Driven IDE: Kiro, Qoder и методология разработки на основе спецификаций
- Агенты для прототипирования и frontend: VO, Bolt, Lovable, Replit
- Гибридные подходы: комбинирование различных ИИ-инструментов в единый workflow

#### Практическая работа:

Создание скрипта автоматизации с Warp. Создание UI-прототипа в VO/Bolt/Lovable.

### Тема 3. AI-driven разработка с Cursor

- Обзор возможностей и режимов работы Cursor
- Конфигурирование: модели, правила, соглашения
- Управление контекстом: включение файлов, символов, документации
- Кастомизация и настройка правил для проекта
- Лучшие практики использования кодовых агентов
- AI-Driven методология разработки

#### Практическая работа:

Настройка Cursor для работы.

### Тема 4. Системный анализ и техническое проектирование

- Генерация идеи продукта с помощью ИИ
- Формализация требований к разработке Telegram-бота
- Создание базовой проектной документации
- Выбор технологического стека с обоснованием
- Проектирование архитектуры системы на высоком уровне
- Проектирование модели данных
- Проектирование внешних связей и интеграций
- Подходы к логированию, конфигурированию и деплою
- Документирование принятых проектных решений (ADR)
- Генерация диаграмм с использованием Mermaid

**Практическая работа:**

Проектирование Telegram-бота.

**Тема 5. Разработка Backend Telegram-бота**

- Планирование дорожной карты разработки
- Формирование соглашений по разработке с ИИ-агентом
- Генерация скелета приложения: создание структуры проекта
- Генерация кода: автоматическое создание основных компонентов
- Реализация основной логики бота
- Интеграция с LLM API
- Управление состоянием диалогов и контекстом
- Реализация обработки ошибок
- Логирование запросов и ответов

**Практическая работа:**

Разработка Telegram-бота с LLM "под капотом".

**Тема 6. Тестирование**

- Настройка линтеров и форматтеров
- Создание модульных тестов с помощью ИИ
- Создание интеграционных тестов
- TDD-подход к тестированию
- Запуск тестов и анализ результатов
- Формирование отчетов о тестовом покрытии

**Практическая работа:**

Разработка тестов и автоматическая проверка качества кода.

**Тема 7. Онбординг и работа с legacy**

- Использование ИИ-агента для быстрого понимания структуры и логики существующего проекта
- Анализ legacy-кодовой базы с помощью ИИ-инструментов
- Генерация проектной документации для быстрого погружения
- Настройка локального окружения
- Запуск и проверка работоспособности компонентов
- Изучение правил совместной работы с ИИ-агентом
- Планирование следующих итераций разработки

**Практическая работа:**

Создание онбординг документации и планирование следующих итераций разработки.

**Тема 8. Разработка API-сервиса и базовый DevOps**

- Рефакторинг с учетом архитектуры проекта
- Проектирование API
- Разработка и документирование API-сервиса

- Рефакторинг Telegram-бота для работы через API
- Создание Makefile для автоматизации рутинных задач
- Настройка базового окружения разработки
- Создание Dockerfile и docker-compose файлов

**Практическая работа:**

Разработка API-сервиса и контейнеризация с Docker.

**Тема 9. Проектирование и интеграция базы данных**

- Анализ требований к хранению данных: определение сущностей и связей
- Проектирование схемы БД: создание ER-диаграмм и оптимальной структуры таблиц
- Выбор СУБД и инструмента управления миграциями
- Создание миграций: генерация скриптов создания и изменения структуры БД
- Реализация слоя доступа к данным: создание ORM-моделей и репозиториев

**Практическая работа:**

Доработка приложения для работы с базой данных.

**Тема 10. DevOps и CI/CD**

- Рефакторинг Dockerfile-ов с учетом архитектуры проекта
- Настройка docker-compose: оркестрация приложения и базы данных
- Выбор инструмента для реализации CI/CD pipeline
- Настройка GitHub Actions: workflow для автоматизации
- Автоматизация сборки и публикации Docker-образов

**Практическая работа:**

Настройка CI/CD pipeline.

**Тема 11. Frontend-разработка**

- Генерация концепции frontend проекта: определение требований к UI
- Выбор технологического стека
- Инициализация проекта: создание структуры приложения
- Разработка компонентов с помощью ИИ-агентов
- Использование практик reverse-design для разработки интерфейса
- Использование MCP для взаимодействия с браузером
- Интеграция с backend API

**Практическая работа:**

Разработка frontend для ИИ-ассистента.

**Тема 12. Production-ready: observability и деплой**

- Создание docker-compose для полной fullstack системы
- Создание скриптов настройки сервера
- Настройка переменных окружения и секретов
- Настройка nginx как reverse proxy

- Логирование: структурированные логи и агрегация (Loki)
- Метрики: сбор и хранение метрик приложения (Prometheus)
- Дашборды: визуализация метрик и логов (Grafana)

### Практическая работа:

Реализация production-ready решения.

## Итоговый проект

### Fullstack ИИ-ассистент с микросервисной архитектурой

Участники создают полноценную fullstack систему через инкрементальное развитие:

**Этап 1:** Базовый Telegram-бот с интеграцией LLM

**Этап 2:** Микросервисная архитектура и интеграция с БД

**Этап 3:** Frontend веб-интерфейс

**Этап 4:** Production-ready решение с деплоем в облаке

### Компоненты итогового решения:

- REST API (FastAPI) с интеграцией LLM
- SPA на React/Next.js с диалоговым интерфейсом
- PostgreSQL с миграциями и ORM
- Telegram-бот
- Docker, CI/CD GitHub Actions
- Observability: Loki, Prometheus, Grafana
- Публичный доступ через интернет

## Успешно проведенные программы

### Первый модуль публичной программы [LLMStart.ru](https://llmstart.ru)

AI-driven разработка — основа комбинированного интенсива

### Корпоративные программы:

- **3-часовой мастер-класс** — для C-level ИТ-компаний
- **8-часовой воркшоп** — для ИТ-компаний
- **6 дней интенсив** — для ИТ-компаний «Системные Технологии»

## Результаты и отзывы

### О новом AIDD подходе к работе:

"Пропала некая скованность при работе с курсором. Учишься абсолютно другому подходу в разработке."

"Cursor - отличный инструмент для разработчика, а не просто 'продвинутый поисковик'"

"Поняла, что значит 'правильно спросить' и обалдела от того, какой объем работы можно сделать, если последовательно правильно спрашивать."

#### О практической ценности:

"Курс был максимально сбалансирован и продуктивен. Реально получил удовольствие от выполнения заданий"

"Практика порезана хорошими кусочками, невозможно свернуть не туда. Классная подача материала, приятно слушать."

"Огромная благодарность. Я высоко оценила подачу материала и формат. Никаких заминок, все вопросы оперативно решались, комфортный темп, 100% включенность тренеров."

## Эксперты программы

**Смирнов Сергей**, к.т.н. — AI-архитектор и методолог

**Кожин Александр** — Tech Lead по AI-driven разработке

#### Контакты:

- Telegram: [@smirnoff\\_ai](#), [@akozhin](#)
- Канал: [@aidialogs](#)
- YouTube: [AI.Dialogs](#)

**Практический опыт:** 10+ production AI-проектов, победители международных AI-хакатонов "Цифровой прорыв", авторы методологии AI-driven разработки, создатели образовательных программ [LLMStart.ru](#)